

ResNet cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn từng bước, từ con số 0 đến ResNet18

Bước 1. Bài toán chúng ta muốn giải

Bạn có một bức ảnh hạt giống và muốn máy tính **tự đoán đó là loại hạt gì** (trong 88 loại). Con người nhìn là biết, nhưng máy tính thì không “nhìn” được như ta.

Với máy tính, một bức ảnh chỉ là **một bảng số**. Ảnh màu 224×224 điểm ảnh, mỗi điểm có 3 giá trị màu (đỏ, xanh lá, xanh dương), mỗi giá trị từ 0 đến 255, tức khoảng 150.000 con số. Nhiệm vụ của chúng ta là biến 150.000 con số đó thành một câu trả lời: “đây là hạt loại số 37”.

Bước 2. Mạng nơ-ron là gì

Hãy hình dung một **dây chuyền nhiều công nhân**. Người thứ nhất nhận ảnh, xử lý một chút rồi chuyển cho người thứ hai, cứ thế đến người cuối cùng đưa ra câu trả lời.

Mỗi “công nhân” là một **lớp (layer)**. Mỗi lớp có những con số điều chỉnh được gọi là **trọng số (weights)**, quyết định lớp đó xử lý dữ liệu ra sao. Ban đầu trọng số là ngẫu nhiên nên mạng đoán bừa. “Học” chính là quá trình điều chỉnh dần trọng số để mạng đoán đúng hơn.

Bước 3. Mạng học như thế nào

Giống như học sinh làm bài tập có đáp án:

1. Mạng nhìn một ảnh và **đoán** (ví dụ: 70% là hạt lúa, 20% là hạt ngô...).
2. So với **đáp án đúng**, tính xem sai nhiều hay ít. Con số đo độ sai gọi là **loss** (ví dụ hàm Cross-Entropy).
3. Tính xem mỗi trọng số cần chỉnh theo hướng nào để bớt sai. Thông tin này gọi là **gradient**, được truyền **ngược** từ lớp cuối về lớp đầu.
4. Chỉnh nhẹ các trọng số, rồi lặp lại với hàng nghìn ảnh khác.

Hãy nhớ kỹ ý số 3: gradient phải đi ngược qua tất cả các lớp. Đây là chìa khóa để hiểu vì sao cần ResNet.

Bước 4. Lớp tích chập, “đôi mắt” của mạng

Với ảnh, người ta dùng loại lớp đặc biệt gọi là **tích chập (convolution)**. Hãy tưởng tượng bạn cầm một **kính lúp nhỏ 3×3** quét khắp bức ảnh, ở mỗi vị trí kiểm tra “chỗ này có đặc điểm X không?”. Khi xếp nhiều lớp tích chập chồng lên nhau, mạng tự học các mức nhận biết từ đơn giản đến phức tạp:

- Các lớp đầu nhận ra **cạnh, đường thẳng, đốm màu**.
- Các lớp giữa ghép thành **vân bề mặt, đường cong, góc cạnh** của hạt.
- Các lớp cuối nhận ra **hình dạng tổng thể**: hạt dài hay tròn, có vỏ trấu hay không.

Vậy tự nhiên ta nghĩ: **càng nhiều lớp thì mạng càng thông minh?**

Bước 5. Vấn đề: mạng quá sâu lại học kém

Các nhà nghiên cứu thử và thấy điều bất ngờ: mạng 56 lớp lại **kém hơn** mạng 20 lớp, ngay cả trên chính dữ liệu luyện tập.

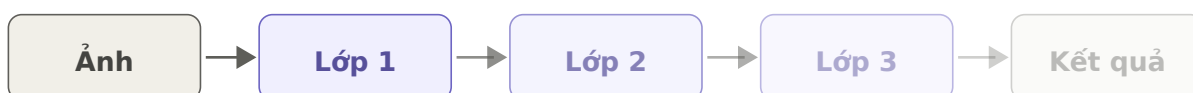
Hãy nghĩ đến trò chơi **“truyền tin”**: một câu nói được thì thầm qua 50 người liên tiếp, đến người cuối thì đã méo mó hoàn toàn. Mạng sâu gặp đúng chuyện này theo hai chiều:

- **Chiều đi**: thông tin từ ảnh bị biến đổi qua quá nhiều lớp, dễ bị mất mát.
- **Chiều về**: gradient khi truyền ngược qua nhiều lớp cứ yếu dần, đến các lớp đầu thì gần như bằng 0. Các lớp đầu không nhận được chỉ dẫn nên **không học được gì**.

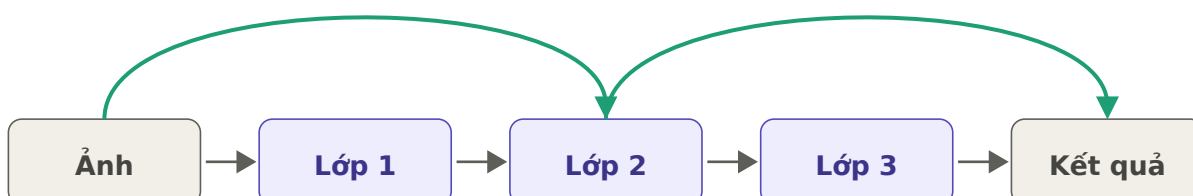
Bước 6. Ý tưởng của ResNet: thêm “đường tắt”

Năm 2015, Kaiming He và cộng sự đưa ra ý tưởng rất đơn giản: **cứ mỗi hai lớp, nối thêm một đường tắt** chuyển nguyên thông tin đầu vào sang phía sau, rồi cộng vào kết quả.

Mạng thông thường: tín hiệu yếu dần



Mạng residual: đường tắt giữ tín hiệu



Hình 1. Đường cong xanh: chuyển nguyên thông tin, các lớp chỉ cần học phần bổ sung

Quay lại trò chơi truyền tin: bây giờ mỗi người nhận được **cả câu gốc** lẫn lời bình của người trước, và chỉ cần **ghi thêm phần sửa đổi** của mình. Thông điệp gốc không bao giờ bị mất. Đây chính là chữ “Residual” trong tên ResNet: các lớp chỉ học **phần dư**, phần cần bổ sung thêm.

Đường tắt mang lại hai lợi ích:

- **Không làm hỏng thông tin**: nếu hai lớp nào đó không có ích, chúng chỉ việc “không sửa gì”, thông tin vẫn đi qua nguyên vẹn. Thêm lớp không bao giờ làm mạng tệ đi.
- **Gradient đi về dễ dàng**: lời chỉ dẫn “hãy sửa thế này” có thể chạy ngược theo đường tắt, đến được các lớp đầu mà không bị yếu đi.

Nhờ vậy, ResNet huấn luyện được mạng 152 lớp và thắng cuộc thi nhận dạng ảnh ImageNet năm 2015.

Bước 7. Lắp ráp thành ResNet18

Mỗi cụm “hai lớp + một đường tắt” gọi là **một khối residual**. ResNet18 giống như một tòa nhà:

- **Tầng trệt (stem):** một lớp tích chập lớn nhìn tổng quát và thu nhỏ ảnh từ 224 xuống 56 điểm mỗi chiều cho đỡ tốn công tính.
- **Bốn tầng chính:** mỗi tầng gồm 2 khối residual. Càng lên cao, ảnh càng được thu nhỏ ($56 \rightarrow 28 \rightarrow 14 \rightarrow 7$) nhưng số loại đặc điểm mạng quan sát càng nhiều ($64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow 512$). Càng lên cao bạn càng ít để ý chi tiết nhỏ mà càng nhìn ra bức tranh lớn.
- **Tầng thượng:** tóm tắt mọi thứ thành 512 con số, rồi một lớp cuối “chấm điểm” cho từng loại trong 88 loại hạt. Loại nào điểm cao nhất là câu trả lời.

Đếm lại: 1 lớp ở tầng trệt + 4 tầng $\times$ 2 khối $\times$ 2 lớp = 17 lớp tích chập, cộng 1 lớp chấm điểm cuối = **18 lớp**. Đó là lý do tên là ResNet**18**.

Bước 8. Không cần học từ đầu (transfer learning)

Dạy một mạng từ con số 0 cần hàng triệu ảnh. May mắn là có sẵn ResNet18 **đã được dạy trên 1,2 triệu ảnh** thuộc 1000 loại đồ vật (bộ ImageNet). Nó đã biết nhìn cạnh, vân, hình dạng rất giỏi.

Việc của bạn giống như nhận một **sinh viên đã giỏi quan sát** và chỉ cần dạy thêm cho họ phân biệt 88 loại hạt: thay lớp chấm điểm cuối (từ 1000 loại thành 88 loại), rồi cho luyện thêm trên ảnh hạt của bạn. Cách này nhanh hơn rất nhiều và cần ít dữ liệu hơn.

Tóm tắt thuật ngữ

Thuật ngữ	Hiểu đơn giản
Lớp (layer)	Một “công nhân” trong dây chuyền xử lý
Trọng số (weights)	Các nút vặn điều chỉnh cách lớp xử lý
Tích chập	Kính lúp nhỏ quét ảnh tìm đặc điểm
Loss	Điểm đo mức độ đoán sai
Gradient	Lời chỉ dẫn “cần sửa thế nào”, truyền ngược về
Khối residual	Hai lớp + một đường tắt mang thông tin gốc
ResNet18	18 lớp: tầng trệt, 4 tầng $\times$ 2 khối residual, lớp chấm điểm
Transfer learning	Dùng mạng đã học sẵn, chỉ dạy thêm phần mới

Ghi nhớ một câu: ResNet thêm đường tắt để thông tin và lời chỉ dẫn học tập không bị mất khi đi qua nhiều lớp, nhờ đó xây được mạng rất sâu mà vẫn học tốt.